

פרק 3

נזק לאברי מטרה מיתר לחץ דם: כליות ועיניים

ד"ר פזית בקרמן

פרופ' חיים יוספי

יתר לחץ דם גורם לאורך זמן לשינויים פתופיזיולוגיים משמעותיים במגוון אברים בגוף ולבסוף לנזק מוגדר וצפוי לאברי המטרה הללו. אברים אלו כוללים למעשה כל אבר בגוף, אך בעיקר למוח, לכליות, ללב וכלי הדם ולעיניים.

בפרק זה נדון בכליות (Hypertensive Nephropathy) ובעיניים (Hypertensive Retinopathy). הנזק לאברי המטרה האחרים ידויינו בפרקים הרלוונטיים.

פגיעה כלייתית מיתר לחץ דם: נפרוסקלרוזיס היפרטנסיבי

נפרוסקלרוזיס היפרטנסיבי היא פגיעה כלייתית הנגרמת מיתר לחץ דם כרוני. למרות שיתר לחץ דם נפוץ מאוד (מעל 30% מהאוכלוסייה), נפרוסקלרוזיס היפרטנסיבי המוביל למחלת کلیה כרונית מתקדמת אינו שכיח (פחות מ-0.1% מהמבוגרים). יל"ד נחשב לגורם השני בשכיחותו למחלת کلیה סופנית (ESRD), אך ככל הנראה מדובר בסל של מחלות, בחלקן יתר לחץ הדם הוא הגורם למחלה, ובחלקן הוא משני לה; סל מחלות הכולל גורמים גנטיים, סינדרום מטבולי ועוד. לפיכך, ניתן לשער כי מחקר אפידמיולוגי, גנטי ומולקולרי צפוי לשנות בעתיד את ההגדרה של נפרוסקלרוזיס היפרטנסיבי, ובהתאם, את שכיחות המחלה.

הנטל העולמי של מחלת کلیה כרונית כתוצאה מיתר לחץ דם

הנטל העולמי של CKD כתוצאה מיתר לחץ דם הולך וגובר עם הזדקנות האוכלוסייה. מחקר מקיף מראה כי בשנת 2021, שכיחות CKD המיוחסת ליתר לחץ דם עמדה על למעלה מ-24 מיליון מקרים ברחבי העולם, עם שיעור שכיחות מתוקן לגיל של 291.19 לכל 100,000 איש. שיעור ההיארעות של מקרים אלו עלה על 1.28 מיליון, שיעור התמותה עלה על 454,000 נפשות, ומספר שנות החיים המותאמות לנכות (DALYs) עלה על 10.85 מיליון.

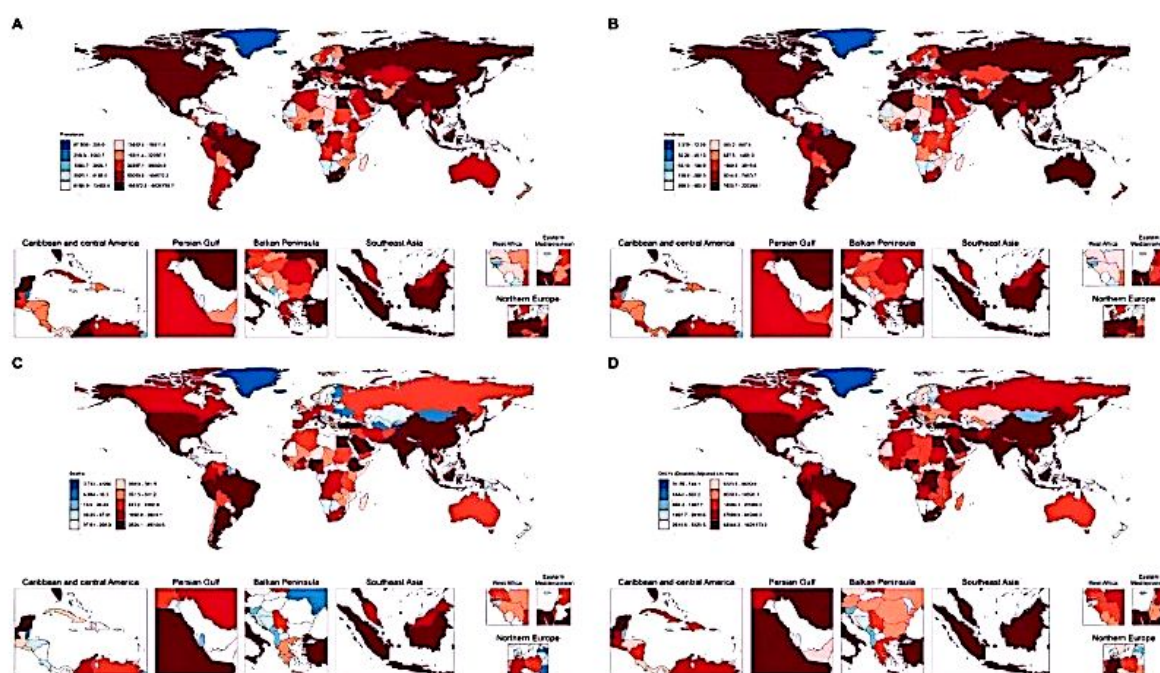


Fig. 1 The case number of prevalence (A), incidence (B), deaths (C), and (D) DALYs of CKD due to hypertension from 1990 to 2021

למרות ירידה של 6.27% בשיעור השכיחות המתוקנן לגיל (ASPR) בין 1990 ל-2021, המספר המוחלט של המקרים עלה באופן משמעותי מ- 11 מיליון ל- 24 מיליון (עלייה של 108.9%). שוני זה בין המספרים המוחלטים לשיעורים המתוקננים מדגיש את ההשפעה הכפולה של גידול האוכלוסייה והזדקנותה על נטל המחלה. גם שיעורי ההיארעות (ASIR) והתמותה (ASMR) המתוקננים לגיל הראו מגמת עלייה (22.3%-29.21% בהתאמה). העלייה המשמעותית ב-DALYs (149.74% בין 1990 ל-2021) מדגישה את ההשפעה הגוברת של CKD כתוצאה מיתר לחץ דם על תחלואה ותמותה, ומשקפת אובדן משמעותי של שנות חיים בריאות. גורמים מרכזיים לעלייה זו כוללים שיעור נמוך של שליטה בלחץ הדם (כ-20% בלבד מהחולים מגיעים ליעדי לחץ דם גלובלי) וניהול בלתי מספק של סיבוכים.

קיימים הבדלים בנטל המחלה לפי מגדר וגיל: נטייה לגברים לפני גיל 75 מיוחסת לגורמים ביולוגיים (ירידה מואצת בתפקוד הכליות הקשורה לגיל ופיברוזיס כלייתי בתיווך אנדרוגנים) וסיכוני סגנון חיים (שיעור עישון גבוה פי שלושה וחשיפה מוגברת למתכות כבדות/ממסים אורגניים בעבודה). לעומת זאת, היפוך המגמה בנשים לאחר גיל 80 קשור לדלדול אסטרוגן (המקדם טרשת עורקים ופגיעה כלייתית) ולנטל גבוה יותר של מחלות נלוות כמו סוכרת והשמנת יתר. שיאי גיל ספציפיים מראים כי גילאי 65-74 מתמודדים עם סיכונים משולבים של טרשת כלי דם כלייתיים הקשורה לגיל, חשיפה ממושכת ליתר לחץ דם והיענות לקויה לטיפול נוגד יתר לחץ דם, בעוד שבגילאי 80-89 נצפית עלייה בתמותה עקב אי-ספיקת רב-מערכתית וסבילות ירודה לדיאליזה. שיא ה-DALYs בגילאי 60-74 משקף השפעות כפולות של אובדן פרודוקטיביות באוכלוסיית גיל העבודה ודרישות טיפול ממושכות למחלת כליה סופנית.

שכיחות אי-ספיקת כליות: מעניין הממצא כי נפרוסקלרוזיס היפרטנסיבי שפיר הינה אחת האבחנות הנפוצות ביותר בקרב מטופלי דיאליזה חדשים. עם זאת, בהיעדר אחד מגורמי הסיכון שהוזכרו לעיל, קצב ההתקדמות איטי בדרך כלל, ורק אחוז קטן של חולים עם יתר לחץ דם ראשוני מפתח מחלת כליה מתקדמת.

הסברים אפשריים:

1. מספר חולי יתר לחץ דם כה גדול, שאפילו אחוז קטן בסיכון מהווה מספר רב של מקרים.
2. קצב ההתקדמות איטי בדרך כלל, כך שחולים רבים בסיכון אינם ניתנים לגילוי במחקרים של חמש עד שבע שנים.
3. בהיעדר ביופסיה כלייתית, חולים רבים המאובחנים עם נפרוסקלרוזיס היפרטנסיבי עלולים למעשה לסבול מסיבה אחרת למחלת כליה.
4. חולים ממוצא אפריקאי סובלים ממחלת כליות משנית ל-APOL1 שככל הנראה קיימת אינטראקציה עם יתר לחץ הדם, והוא האחראי לנטייתם לגלומרולוסקלרוזיס פוקלית וסגמנטלית ול-ESKD.

פתוגנזה

יתר לחץ דם פוגע בכליות באמצעות נזק לכלי הדם הכלייתיים, ומשנית לכך ירידה בפרפוזיה כלייתית ופגיעה בפילטרציה הגלומרולרית.

לאורך זמן, נוצר vicious cycle המתרחש במספר שלבים: יל"ד כרוני גורם לזווקונסטריקציה של עורקי הכליה; משנית לכך נגרמת היפופרפוזיה כלייתית; פגיעה בפילטרציה ומשנית לכך פגיעה כלייתית תפקודית; פיברוזיס כלייתי המחמיר עוד יותר את תפקוד הכליות; לבסוף, כאשר הכליות אינן יכולות לסנן כראוי, עודף נוזלים, מלח וטוקסינים מצטברים בגוף, גורמים לעלייה נוספת בלחץ הדם, אשר במנגנונים לעיל, מאיצה את התקדמות הנזק הכלייתי.

פתולוגיה

נפרוסקלרוזיס היפרטנסיובי מאופיין היסטולוגית במעורבות של כלי הדם, הפקעיות (גלומרולי) והטובול-אינטרסטיציום.

1. מחלת כלי דם:

- מתבטאת בעיבוי אינטימלי והיצרות חלל כלי הדם בעורקים הכלייתיים הגדולים והקטנים ובארטריולות הגלומרולריות, ביחוד ב afferent arterioles.
- שני תהליכים תורמים לכך: תגובה היפרטרופית ליתר לחץ דם כרוני, המתבטאת בהיפרטרופיה של השכבה המדיאלית ועיבוי פיברובלסטי של האינטימה, המובילה להיצרות חלל כלי הדם. תגובה זו היא בתחילה אדפטיבית, וממזער את העומס התלוי בלחץ על הדופן.
- שקיעת חומר דמוי-היאלין (מרכיבי חלבון פלזמה) בדופן הארטיריולרית אשר הפגיעה בה הופכת אותה חדירה יותר.

2. גלומרולוסקלרוזיס:

- הפקעיות עשויות להראות סקלרוזיס גלובלי (מעורבות של כל הפקעית) וסקלרוזיס סגמנטלי מוקדי.
- **סקלרוזיס גלובלי:** משקף פגיעה איסכמית, המובילה לאובדן נפרונים. יכול להיות מסווג היסטולוגית כ-"מוצק" (Solidified) או "מיושן" (Obsolescent). הצורה המוצקה נפוצה יותר בקרב חולים ממוצא אפריקאי מאשר בקרב חולים לבנים.
- **סקלרוזיס סגמנטלי מוקדי:** קשור בדרך כלל להגדלת פקעיות (היפרטרופיה גלומרולרית), שיכולה להיות תגובה קומפנסטורית לאובדן נפרונים או להקדים אותו. השילוב של היפרטרופיה ועלייה בלחץ התוך-קפילרי בפקעיות אלו עלול להוביל בהדרגה לסקלרוזיס סגמנטלי מתווך המודינמי. חלק מנזק זה מוקל ע"י nitric oxide, כפי שנראה במודל יל"ד בחולדה, בו מתן כרוני של ארגינין IV (פרקורסור ל NO) הוריד משמעותית נזק גלומרולי.
- מעבר להיפרטרופיה הגלומרולרית, גם הקשר בין היפרפילטרציה הגלומרולרית במטופלים עם יל"ד קל לא מטופל (המתבטא בפינוי קריאטינין מוגבר) לבין התפתחות מחלת כליה ואלבומינוריה, וגם הקשר בין פגות הכרוכה בירידה במספר נפרונים, לבין היפרטרופיה גלומרולרית וגלומרולוסקלרוזיס, תומכים בחשיבות של ההמודינמיקה הגלומרולרית במחלת כליה כרונית.

3. פיברוזיס אינטרסטיציאלי ואטרופיה טובולרית:

- במחלת כליה משנית ליל"ד נצפים גם שינויים אינטרסטיציאליים בכליה - פיברוזיס ואטרופיה, אשר האטיולוגיה שלהם אינה מובנת במלואה. מחקרים בחיות מעבדה הראו כי היצרות קשה של העורק הכלייתי הראשי עלולה לגרום לאטרופיה טובולרית ולהצטברות תאי דלקת. המחלה האינטרסטיציאלית בכליה האיסכמית היא, לפחות בחלקה, תהליך אימונולוגי פעיל שעשוי להתחיל על ידי שינויים בביטוי אנטיגנים על פני השטח של תאי האפיתל הטובולריים, משנית לאיסכמיה.

גורמי סיכון ומאפיינים ייחודיים

- נפרוסקלרוזיס נצפה גם עם הזדקנות תקינה, אך הוא מוחמר באופן ברור על ידי יתר לחץ דם כרוני. יתר לחץ דם עלול גם להחמיר מנגנונים של הזדקנות תאית בכליה.
- השכיחות הכוללת של מחלת כליה מתקדמת בחולי יתר לחץ דם נמוכה, ורוב החולים הללו סובלים ממחלה קלה. עם זאת, קיימות שלוש קבוצות עיקריות בסיכון מוגבר: חולים ממוצא אפריקאי, חולים עם עליות משמעותיות יותר בלחץ הדם

(דוגמת hypertensive emergencies), וחולים עם מחלת כליה כרונית קיימת, במיוחד אלו עם מחלת כליה סוכרתית. גורמים גנטיים ואתניים: חולים ממוצא אפריקאי נמצאים בסיכון גבוה פי שמונה לפתח מחלת כליה סופנית (ESKD) הנגרמת מיתר לחץ דם, סיכון שעשוי להימשך על אף שליטה "מספקת" בלחץ הדם. נמצא קשר בין וריאנטים גנטיים מסוימים בגן APOL1 (אפוליפופרוטאין 1) לבין מחלת כליה באפרו-אמריקאים, כולל גלומולוסקלרוזיס פוקלית סגמנטלית ו-ESKD הקשור ליתר לחץ דם. דבר זה מרמז כי נפרוסקלרוזיס היפרטנסיבי בחולים ממוצא אפריקאי ולבן עשויות להיות מחלות נפרדות. בנוסף, מאפיינים היסטולוגיים רבים של נפרוסקלרוזיס היפרטנסיבי עשויים להיראות גם בחולים אלו, גם נוכח לחץ דם תקין.

ביטויים קליניים

חולים עם נפרוסקלרוזיס מציגים בדרך כלל היסטוריה ארוכה של יתר לחץ דם, עלייה איטית ומתקדמת ברמות אוריאה וקריאטינין בדם, ופרוטאינוריה קלה. היפראוריצמיה (רמות גבוהות של חומצת שתן), שאינה קשורה לטיפול משתן, היא ממצא מוקדם יחסית בנפרוסקלרוזיס שפיר ונראה שהיא משקפת ירידה בזרימת הדם הכלייתית הנגרמת ממחלת כלי הדם. בדיקת שתן בדרך כלל תקינה, עם מעט תאים או גלילים.

פרוטאינוריה: הפרשת חלבון בשתן לרוב מוגברת באופן קל (פחות מ-1 גרם ליום), מה שמשקף את האופי המוקדי של המעורבות הגלומרולרית. עם זאת, במקרים מסוימים עלולה להופיע פרוטאינוריה בולטת יותר, במיוחד אם קיימת מחלת כלי דם כלייתית נוספת או יתר לחץ דם ממאיר. הפרוטאינוריה עשויה לנבוע מהיפרטרופיה גלומרולרית מפצה עם לחץ תוך-גלומרולרי גבוה יותר.

אבחנה

אבחון נפרוסקלרוזיס היפרטנסיבי מבוסס לרוב על שלילת מחלות כליה אחרות ועל מאפיינים קליניים אופייניים, שכן ביופסיה כלייתית מבוצעת לעתים רחוקות. חולים מאובחנים בדרך כלל עם היסטוריה ארוכה של יתר לחץ דם, לעתים קרובות מלווה בהיפרטרופיה של החדר השמאלי, משקע שתן תקין יחסית, כליות קטנות, ופגיעה מתקדמת איטית בתפקודי כליה עם פרוטאינוריה הולכת וגוברת שאינה נפרוטית.

נקודה חשובה מנקודת מבט קלינית היא שיתר לחץ הדם קודם להתפתחות הפרוטאינוריה או הפגיעה בתפקודי הכליה, ואין סיבה ברורה אחרת למחלת הכליה.

אבחנה קלינית של נפרוסקלרוזיס עלולה להיות שגויה ללא אישור ביופסיה כלייתית. הדבר נכון במיוחד בחולים שאינם ממוצא אפריקאי, בהם מחלת כליה סופנית כתוצאה מיתר לחץ דם שכיחה פחות בהיעדר יתר לחץ דם ממאיר.

ביופסיה כלייתית: אבחנה ודאית של נפרוסקלרוזיס היפרטנסיבי ניתנת לביצוע רק באמצעות ביופסיה כלייתית. באופן כללי, ביופסיה מבוצעת בחולים עם מחלת כליה כרונית בלתי מוסברת, כליות בגודל תקין, ירידה מתקדמת בקצב הסינון הגלומרולרי (GFR), פרוטאינוריה או מיקרוסקופיית שתן חריגה.

הערכה לקיומה של מחלת כליה בחולים עם יל"ד צריכה לכלול: קריאטינין בסרום וקצב סינון גלומרולרי משוער (eGFR), בדיקת שתן כללית, יחס אלבומין-קריאטינין בשתן (לחולי סוכרת או מחלת כליה כרונית), אלקטרוליטים כולל רמת חומצת שתן (uric acid) בדם.

טיפול

טיפול ביל"ד במטופלים עם מחלת כליות כרונית מכל סיבה, כולל נפרוסקלרוזיס היפרטנסיבי, חייב לכלול טיפול במעכבי ציר RAS בהיעדר התווית נגד, במינון המקסימלי הנסבל. כמו כן יש לשקול טיפול ע"פ נתוני המטופל בתרופות נוספות החשובות בהינתן מחלת כליות כרונית ואשר יכולות במידה מסוימת להוריד לחץ דם, כולל מעכבי SGLT2 ואנטגוניסטים לרצפטור המינרלוקורטיקואידי (סטרואידים ונון-סטרואידים).

Hypertensive retinopathy

הרשתית משמשת חלון ייחודי למצב כלי הדם הסיסטמיים. זיהוי רטינופתיה היפרטנסיובית מחייב הערכה וטיפול סיסטמי שמשמעו איזון יתר לחץ הדם ולא רק טיפול עיני.

יל"ד משפיע על עורקיקים וקפילרות, ועל ידי כך על האוטורגולציה וחוסר פרפוזיה בהתאמה. הממצאים הקליניים האופייניים הינם מגוונים.

עלייה חדה בלחץ הדם יכולה לגרום לפגיעה בדופן העורקיקים ועל ידי כך לדלף וטרנסודטים. הימצאות של אוטמים בשכבת ה-nerve fiber layer שהינה אחת משכבות הרשתית נצפים ב-cotton wool spots (הנקראים גם אקסודאטים רכים).

כמו כן, יתר לחץ דם סיסטמי מוביל ל-non perfusion בשכבות אחרות של הרשתית, כולל בפוטו-רצפטורים ועל ידי כך ליצירת פגיעה בצורת כתמים שחורים בשדה הראייה (סקוטומות).

שינויים כרוניים יובילו להימצאות מיקרו-אנורזמות בעורקיקי הרשתית, אבנורמליות מיקרו-וסקולרית, דימומים, דלף שומנים, שינויים בורידים (venous beading), שינוי עורק וריד- AV nicking, ולבסוף לצמיחת כלי דם פתולוגיים ברשתית- תהליך של ניאו-וסקולריזציה משני לאיסכמיה.

ישנו קשר בין יל"ד לטרשת עורקים ברשתית אך הוא מורכב ותלוי בגורמים נוספים כמו הימצאות רטינופתיה סוכרתית, חומרת הדיסליפידמיה, גיל, עישון וכו'.

הקלסיפיקציה המקובלת שהייתה להערכת הנזק לרשתית מיל"ד הייתה על שם Keith - Wagener - Barker אך כיום נוטים להשתמש בקלסיפיקציה חדשה יותר עם מודיפיקציה מסוימת על שם Scheie (תרשימים 6.1, 6.2):

- Grade 0: No changes
- Grade 1: Barely detectable arterial narrowing
- Grade 2: Obvious arterial narrowing with focal irregularities
- Grade 3: Grade 2 plus retinal hemorrhages and/or exudates
- Grade 4: Grade 3 plus optic nerve head swelling

יל"ד הינו גורם מוביל לסיבוכים וסקולריים נוספים ברשתית כמו - חסימת עורק מרכזי, חסימת וריד מרכזי, חסימת סעיפי עורק/ וריד. מעבר לבדיקה הקלינית, אחד הכלים ההדמיתיים המשלימים הינו OCT מקולרי להערכת מעורבות מרכז הראייה.

Hypertensive Choroidopathy

סיבוכ נוסף ופחות מדובר הוא הכורואידופתיה ההיפרטנסיובית המופיעה בדרך כלל בחולים צעירים שחוו אפיזודה של יתר לחץ דם חריף וחמור. לעתים קרובות הכורואידופתיה ההיפרטנסיובית קשורה לרעלת היריון (פראקלמפסיה), אקלמפסיה, פיאוכרומציטומה או יתר לחץ דם כלייתי. במצב זה נפגעת השכבה הווסקולרית האחראית על חלק משמעותי מאספקת הדם של הרשתית. כלי להערכה במקרים אלו הוא fluorescein angiography.

Hypertensive Optic Neuropathy

פגיעה בעצב הראייה - optic neuropathy תתבטא בסימנים קליניים של דימומים בראש העצב, טשטוש גבולותיו ולבסוף גם בצקת בעצב הראייה (grade 4 בקלסיפיקציה על שם Scheie).

Bibliography

1. Stephen J. Kim et al. Chapter 12: retinal and vitreous. American College of Ophthalmology, BCFC 2025-2026.
2. He Y, Tang W, Chen J, Tang J, Zheng Y, Wang X, Xing B, Li X, Xu Y, Wang X. Global burden of chronic kidney disease due to hypertension (1990-2021): a systematic analysis of epidemiological trends, risk factors, and projections to 2036 from the GBD 2021 study. *BMC Nephrol.* 2025 Aug 9;26(1):448. doi: 10.1186/s12882-025-04386-8. PMID: 40783694; PMCID: PMC12335775
3. Delrue C, Speeckaert MM. Beyond Blood Pressure: Emerging Pathways and Precision Approaches in Hypertension-Induced Kidney Damage. *International Journal of Molecular Sciences.* 2025; 26(15):7606. <https://doi.org/10.3390/ijms26157606>

- Grade 0: No changes
- Grade 1: Barely detectable arterial narrowing
- Grade 2: Obvious arterial narrowing with focal irregularities
- Grade 3: Grade 2 plus retinal hemorrhages and/or exudates
- Grade 4: Grade 3 plus optic nerve head swelling

Hypertension may be complicated by branch retinal artery occlusion, branch retinal vein occlusion, central retinal vein occlusion, or retinal arterial macroaneurysms (all

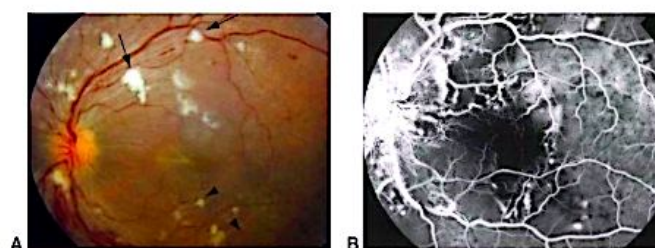


Figure 6-1 Severe hypertensive retinopathy. **A**, Fundus photograph from a 25-year-old man with renal hypertension shows large, superficial, white cotton-wool spots (arrows) contrasting with small, deep, tan focal intraretinal periarteriolar transudates (FIPTs, arrowheads). **B**, Angiography image shows areas of nonperfusion corresponding to the cotton-wool spots and punctate hyperfluorescence corresponding to the FIPTs. (Courtesy of Hermann D. Schubert, MD.)

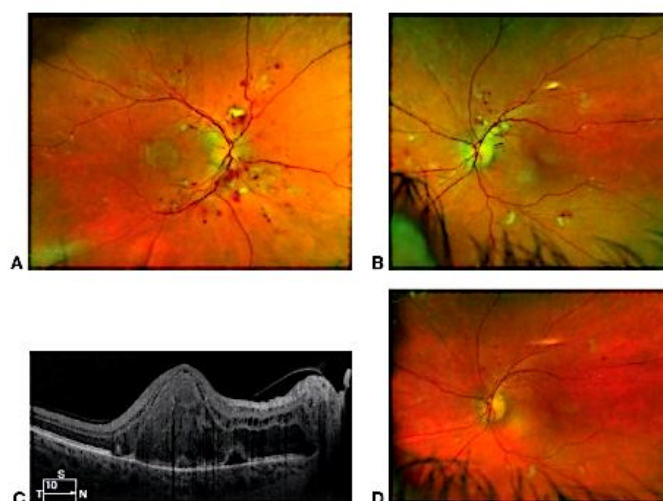


Figure 6-2 Acute hypertensive episode. This 40-year-old patient presented with several weeks of blurred vision and headache. Blood pressure at presentation was 245/150 mm Hg. **A**, **B**, Fundus photographs of the right and left eyes, respectively, show elements of both retinopathy and optic neuropathy: optic nerve head edema, dilated capillaries on the nerve head, flame-shaped nerve fiber layer (NFL) hemorrhages, cotton-wool spots, macular exudates, and subretinal fluid. **C**, Optical coherence tomography (OCT) of the right macula shows fluid in the NFL, retina, and subretinal space. **D**, Photograph of the left fundus 3 months later, after initiation of systemic antihypertensive medications, shows resolution of optic nerve head edema and reduction in retinal exudation and hemorrhage. Blood pressure at this visit was 197/99 mm Hg. (Parts A and B courtesy of Jeremy Anderson, OD, and parts C and D courtesy of Franco M. Recchia, MD.)